

Primo Progetto ASD 2012

Luddisti Spaziali

2012

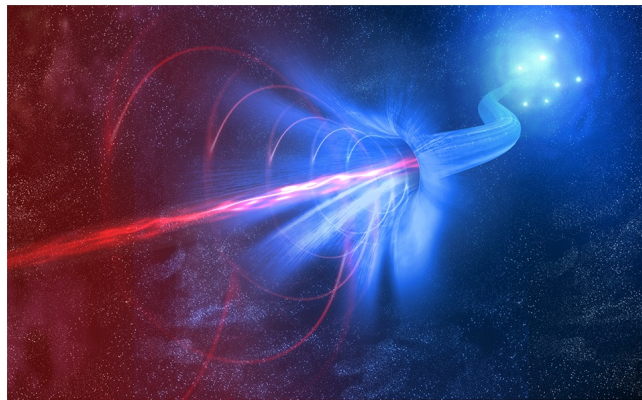
Dopo l'invasione delle astronavi Maya nel 2012 l'umanità, per evitare altre sorprese, decise che era arrivato il momento di spingere maggiormente sull'esplorazione del sistema solare.



2050

La sonda Giacobbo scopre il primo **wormhole**

Un wormhole
è un tunnel
scorciatoia
che collega
due punti
diversi della
galassia



Copyright 2004 Jeff T. Alu



L'impero terrestre e la sua rete di wormhole

Luddisti Spaziali

- ▶ Considerano i wormhole blasfemi
- ▶ Bloccheranno tutti i wormhole di un planeta
- ▶ Il Presidente Spaziale teme la fratturazione dell'impero

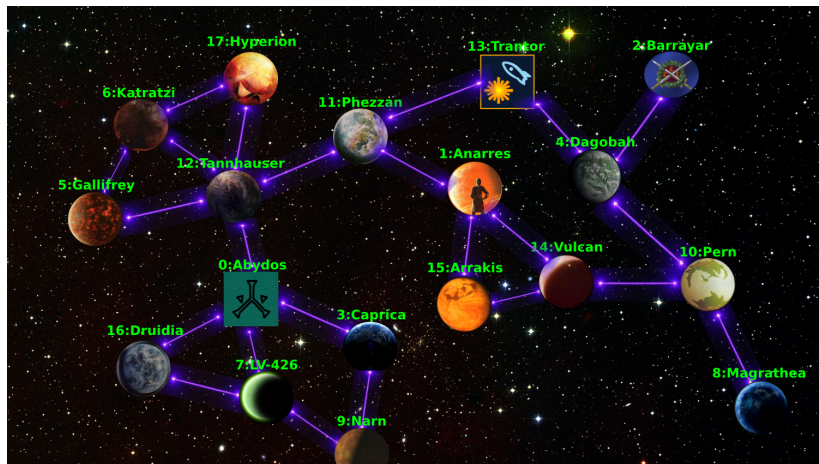


Lord Luddista



Il Presidente Spaziale

Simulazione attacco a Phezzan: Prima dell'attacco



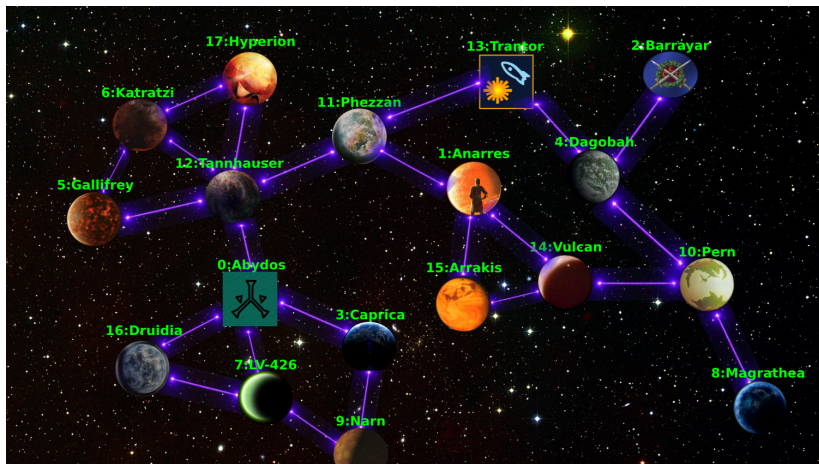
Situazione prima dell'attacco

Simulazione attacco a Phezzan: Dopo l'attacco



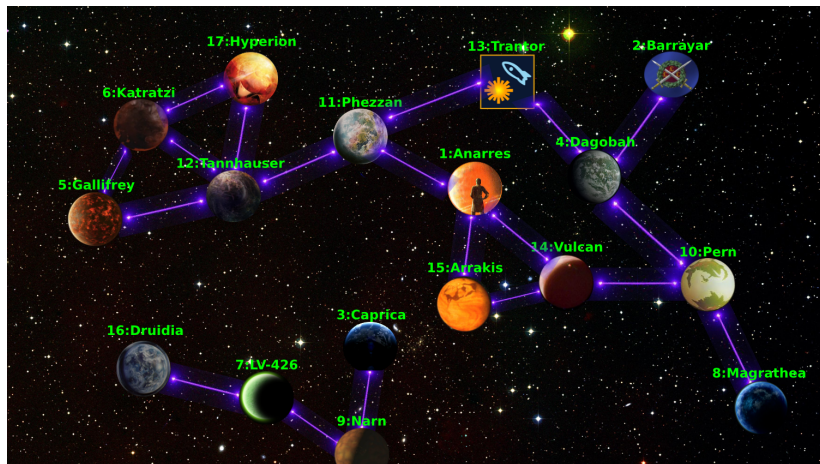
L'impero è spezzato in due

Simulazione attacco ad Abydos: Prima dell'attacco



Situazione prima dell'attacco

Simulazione attacco ad Abydos: Dopo l'attacco



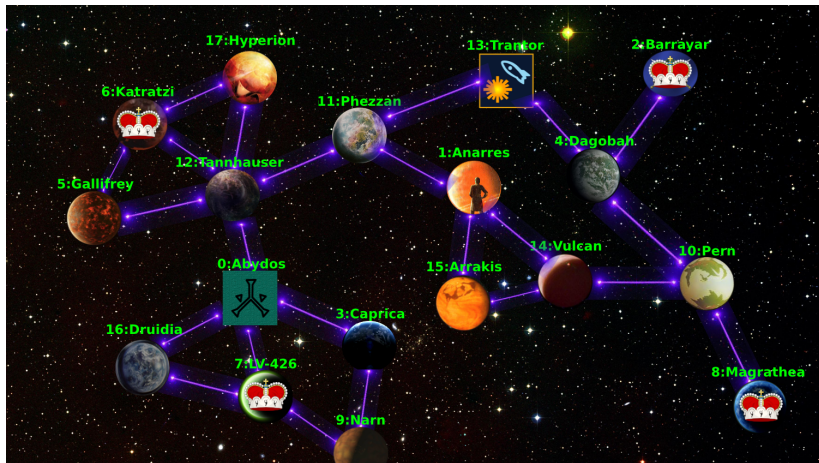
Druidia, LV-426, Narn e Caprica sono isolati

Viceré

- ▶ Il Presidente ha trovato una soluzione: installare viceré su alcuni pianeti
- ▶ Se dopo l'attacco ogni pianeta è raggiungibile da un viceré, non ci saranno problemi
- ▶ I viceré potrebbero ribellarsi contro il Presidente! Vogliamo averne meno possibile



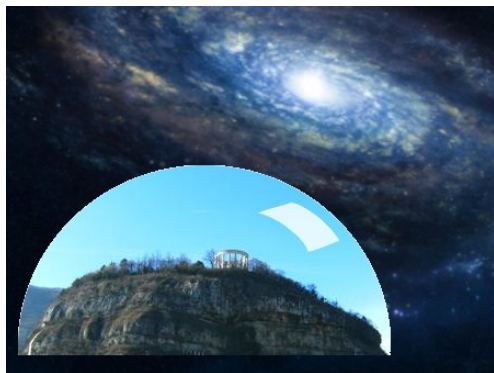
Esempio soluzione



Problema

Il Presidente vi chiede aiuto. Data una rete di wormhole decidere in quali pianeti installare un viceré, in modo che in caso di attacco ad un pianeta qualsiasi:

- ▶ Ogni pianeta non attaccato è raggiungibile da un viceré
- ▶ Il numero di viceré è minimo.



Space University of Trento

Punteggio

Programma testato su 20 Grafi. Per ogni grafo:

Corretto ed Ottimo

$$SCORE_i = 1.0$$

Corretto ma non Ottimo

$$SCORE_i = 0.5 * (NUMVICOPT_i / NUMVICSOL_i)$$

Non corretto

$$SCORE_i = 0.0$$

Note sul punteggio

Punteggio del programma

$$PUNTEGGIO = \sum_{i=1}^{20} (SCORE_i \times 5)$$

Il programma supera il progetto (e sblocca il passaggio dell'esame) se ha $PUNTEGGIO \geq 30$.

Casi semplici

In 6 grafi su 20 la soluzione ottima ha solo due viceré.

Consigli

Casi semplici

Nel caso in cui la soluzione ottima ha solo due viceré, il numero di combinazioni per la posizione in cui verranno inseriti é $O(N^2)$. Basta controllare per ognuna di queste se è una soluzione valida.

Procedimento

Prima di risolvere il problema per un grafo generico cercate di lavorare su casi semplici: se il grafo è una linea (come nel secondo caso di esempio) dove vanno messi i viceré? Cosa succede se il grafo è un albero o se è un semplice ciclo?

